Atividade 0

O objetivo desta atividade é permitir que o aluno seja capaz de criar um programa em linguagem assembly que exiba mensagens na tela, leia caracteres do teclado e exiba caracteres na tela.

Programa: MSG.ASM

1) Vamos abrir o VSCode, lembrando de instalar a extensão MS-DOS
2) Edite o programa abixo e execute
3) Dúvidas, pergunte ao porfessor

```
TITLE Mensagens
.MODEL SMALL
.STACK 100h
.DATA
    MSG1    DB      "Mensagem 1.$"
    MSG2    DB      10,13,"Mensagem 2.$"
.CODE
MAIN PROC
    ; Permite o acesso às variáveis definidas em .DATA
    MOV AX,@DATA
    MOV DS,AX

    ; Exibe na tela a string MSG1
    MOV AH,9
    LEA DX,MSG1
    INT 21h

    ; Exibe na tela a string MSG2
    MOV AH,9
    LEA DX,MSG2
    INT 21h

    ; Finaliza o programa
    MOV AH,4Ch
    INT 21h
MAIN ENDP
END MAIN
```

4) Salve o arquivo com o nome **MSG.ASM** na pasta **C:\Temp\"seu RA"**
5) Envie pelo Canvas o arquivo **MSG.ASM**

Parte 2 - Programa: ECO.ASM

1) Abra o **Bloco de Notas** e digite o programa a seguir:

```
TITLE Eco
.MODEL SMALL
.STACK 100h
.CODE
        ; Exibe o caracter ? na tela
        MOV AH,2
        MOV DL,"?"
        INT 21h

        ; Lê um caracter do teclado e salva o caracter lido em AL
        MOV AH,1
        INT 21h

        ; Copia o caracter lido para BL
        MOV BL,AL

        ; Exibe o caracter Line Feed (move o cursor para a linha seguinte)
        MOV AH,2
        MOV DL,10       ; O código ASC do caracter Line Feed é 10 (0Ah)
        INT 21h

        ; Exibe o caracter Carriage Return (move o cursor para o canto esquerdo da tela)
        MOV AH,2
        MOV DL,13       ; O código ASC do caracter Carriage Return é 13 (0Dh)
        INT 21h

        ; Exibe o caracter lido (salvo em BL)
        MOV AH,2
        MOV DL,BL
        INT 21h

        ; Finaliza o programa
        MOV AH,4Ch
        INT 21h
END
```

2) Salve o arquivo com o nome **ECO.ASM** na pasta **C:\Temp\OC**
3) Abra o **DOS Box**
4) Execute o comando: **mount C C:\Temp\OC**
5) Execute o comando: **C:**
6) Execute comando: **DIR** (verifique se os arquivos **TASM.EXE**, **TLINK.EXE** e **ECO.ASM** estão na pasta atual)
7) Para compilar seu programa, execute o comando: **TASM ECO.ASM**
8) Execute o comando: **DIR** (verifique se o arquivo **ECO.OBJ** foi criado com sucesso)
9) Para gerar um executável, execute o comando: **TLINK ECO.OBJ**
10) Execute o comando: **DIR** (verifique se o arquivo **ECO.EXE** foi criado com sucesso)
11) Execute o programa com o comando: **ECO.EXE**

Laboratório de
Organização de Computadores

Atividade 0

Atividade para entrega

Crie um programa em linguagem assembly chamado **ATIV1.ASM** que exibe uma mensagem na tela solicitando ao usuário que digite um caracter, lê o caracter digitado do teclado, exibe uma mensagem na linha seguinte informando qual foi o caracter digitado e exibe o caracter.

Exemplo:

C:\> ATIV1.EXE

Digite um caracter: **A**

O caracter digitado foi: A

ENTREGA

Cada aluno deve:

1) Criar uma pasta em seu escaninho no AVA com o nome **Atividade1**
2) Postar o arquivo **ATIV1.ASM** dentro da pasta **Atividade1**.